Lab 3

Fie (Ω, K, P) - un spațiu de probabilitate

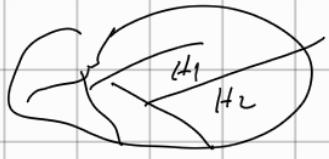
Def: Fie $A, B \in K$. Probabilitatea condiționată a ev. A de către ev. B este $P(\cdot|B): K \to [0,1]$, def. ca:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \text{ unde } P(B) > 0.$$

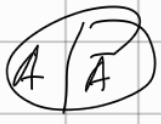
Adică $P(A)$ dacă $P(B)$ a avut loc.

Def: Fie familia $\{H_1, \dots, H_n\}$ de ev. din K. Spunem că ea formează o partiție dacă $\bigcup_{i=1}^{n} H_i = \Omega$ și $H_i \cap H_j = \emptyset$, $H_i \neq H_j$

Ex:



sau



Formula probabilității totale: Fie $\{H_1, \dots, H_n\}$ partiție a lui Ω și $A \in K$, atunci:

$$P(A) = P(A|H_1) \cdot P(H_1) + \dots + P(A|H_n) \cdot P(H_n)$$

A Modelul binomial

În cadrul unui experiment pot apărea 2 evenimente:

1. A (succes) cu $P(A) = p$
2. $\bar{A}$ (insucces) cu $P(\bar{A}) = 1-p$

Se repetă experimentul de n ori.

Probabilitatea de a obține k succese în cele n repetări este:

$$C_n^k \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}, \quad k = \overline{0, n}$$

B Modelul urnei cu bile de 2 culori și bilă nevenită

Fie o urnă cu m_1 bile albe și m_2 bile negre. Proba de a extrage k bile albe din n extrageri fără a returna bilele, reprezintă de extragere numită clasică este:

$$\frac{C_{m_1}^{k} \cdot C_{m_2}^{n-k}}{C_{m_1+m_2}^{n}}, \quad \begin{matrix} n \leq m_1+m_2 \\ k \leq m_1 \\ n-k \leq m_2 \end{matrix}$$